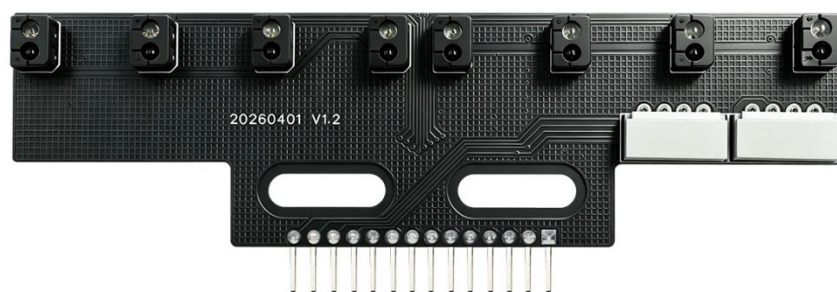




Yeahbot

松 甲 科 技

八路循迹模块 使用手册



杭州松甲科技有限公司

手册版本 V1.0

➤ 前提说明

本手册为松甲科技出品的八路循迹模块使用指导手册。温馨提示，使用循迹模块前，请仔细阅读该手册，以免盲目使用导致产品损坏。

用户收到产品时请及时对照发货清单检查配件是否齐全，以及快递运输过程中产品是否损坏等现象，如有问题请及时联系淘宝客服人员（注：自收到货起三日内没有反映问题，视为产品收货正常）。

学习资料将以百度云网盘链接形式发送，视频资料可在 B 站进行观看学习。

散件组装接线时请按照教程进行组装接线，因操作不正确导致产品损坏的，一切后果由自己承担！如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品技术支持（可通过电话/微信等）。

售后时间：10：00---21：00（周一到周六）

店铺	天猫： 松甲旗舰店 / 京东： 松甲官方旗舰店
松甲 B 站	松甲科技
售后途径	淘宝旺旺/电话/微信群等
	电话：0571-86222021/15395826513
	微信群：淘宝联系我们客服，拉进对应的群聊。

➤ 版权申明

本文由杭州松甲科技编写，受版权保护。未经许可，禁止以任何形式进行复制、修改、发布、传播或用于商业用途。

未经杭州松甲科技明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。这包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其他权利保留：杭州松甲科技保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及的使用情况和授权请求，杭州松甲科技保留最终解释权。

目录

1. 产品介绍	1
1.1. 产品概述	1
1.2. 产品参数	1
1.3. 接口说明	2
2. 产品功能介绍	3
2.1. 接线说明	3
2.2. 红外探测说明	4
2.3. 黑线校准说明	4
2.4. 安装说明	5
2.5. 红外循迹说明	5
2.6. 例程说明	6
2.7. 赛道推荐	8
2.8. 应用案例	9

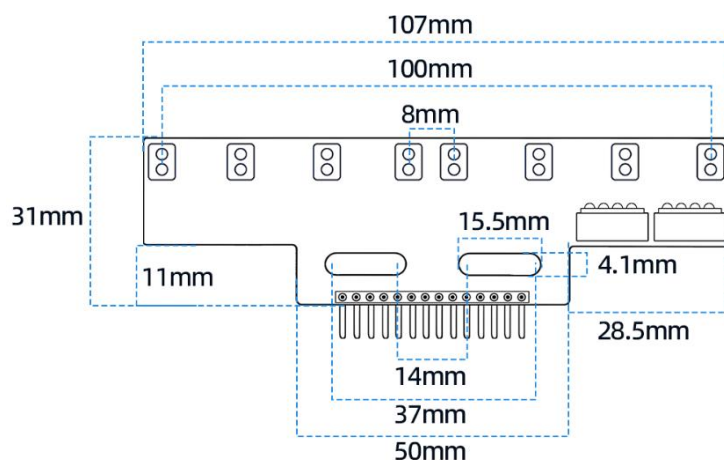
1. 产品介绍

1.1. 产品概述

八路循迹模块专为竞赛智能小车复杂路径巡控设计，基于 8 位 8051 高性能单片机开发，搭载工业级 8 路红外探头，可以轻松识别直角转弯、锐角掉头、曲线路段、交叉/十字/丁字路口等高难度巡线任务，满足科创竞赛、教学实训、创客 DIY 等多场景需求。

模块可检测 0.5-8cm 线宽，适用高度 1mm-10cm，支持一键校准传感器阈值，支持模拟信号、数字信号采集。板载 2 路 5264-4P 针座、1 路 14P 排针，兼容 GPIO、UART、IIC 多种通信方式，适配市面上绝大多数主控平台。可搭配两驱、四轮差速、麦轮、全向轮、阿克曼等多款智能小车，满足各类开发拓展需求。

1.2. 产品参数

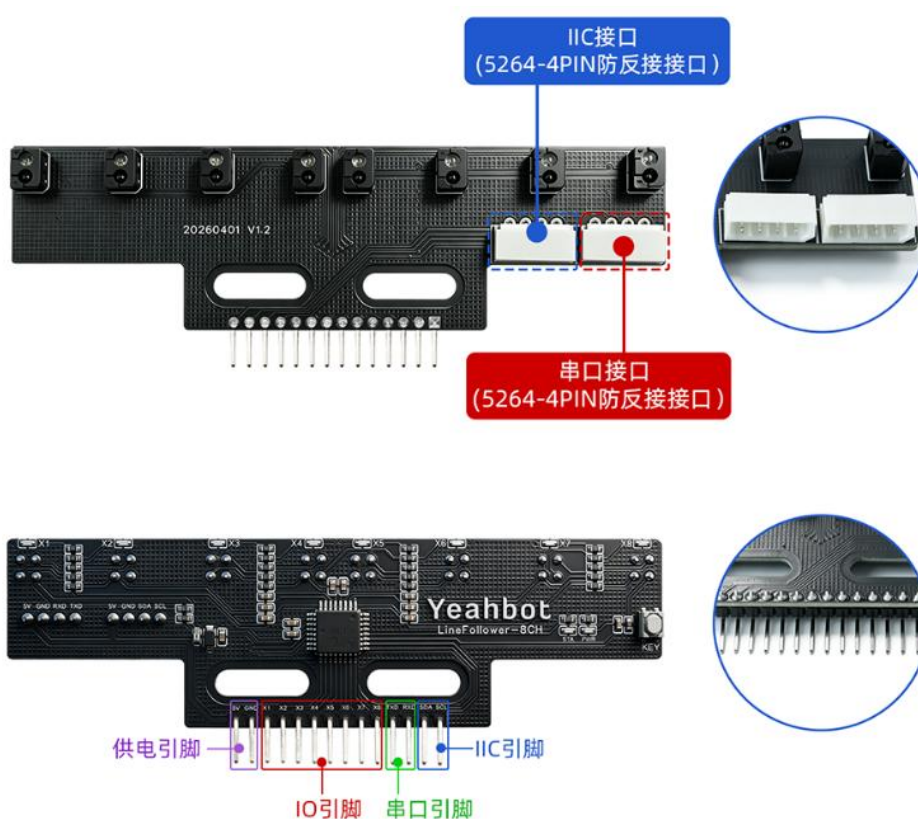


参数	规格
红外探头	8 个
工作电压	3-5V
安装孔位	M3 孔径，孔距约 15-35MM（手工测量有误差）
产品尺寸	107MM*31MM（不包括排针）
灵敏度调节	一键自定义调节

工作温度	-10° ~ 85°
工作电流	约 150MA
检测距离	1MM-10CM
检测线宽	0.5CM-8CM
通信方式	8 个 GPIO 口、1 个 I2C、一个串口

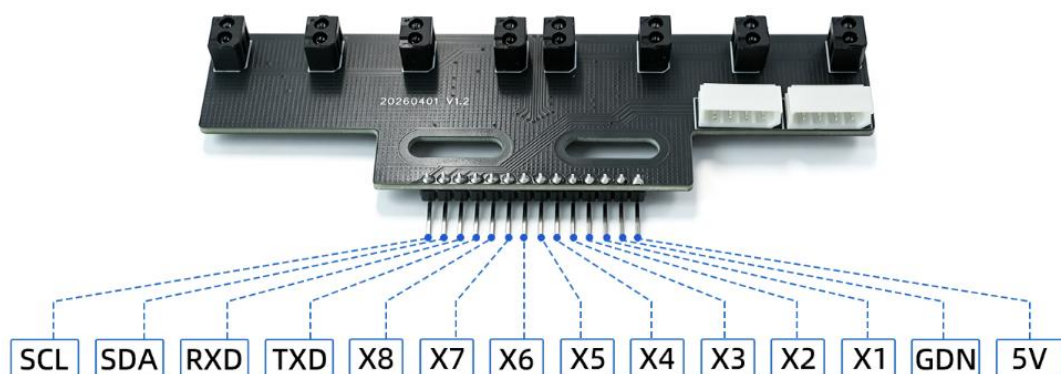
1.3. 接口说明

① 接口类型



通讯方式	引脚数	信号类型
GPIO 通讯	10pin	数字量
串口通讯	4pin	数字量和模拟量
IIC 通讯	4pin	数字量和模拟量

② 引脚说明

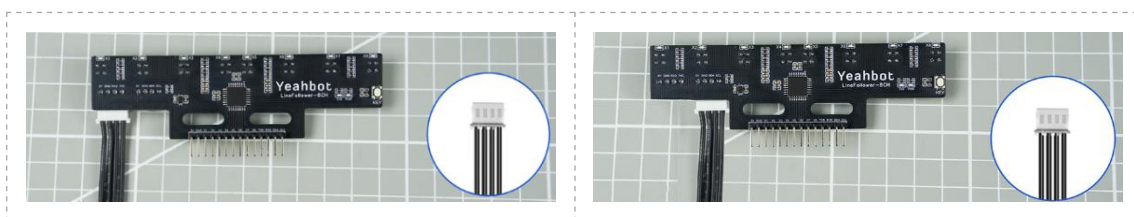


5V	电源正极	GND	电源负极
SCL	时钟线	RXD	信号接收线
SDA	数据线	TXD	信号发送线
X1/X2/X3/X4	红外探头信号输出端，对应红外探头 1~4		
X5/X6/X7/X8	红外探头信号输出端，对应红外探头 5~8		

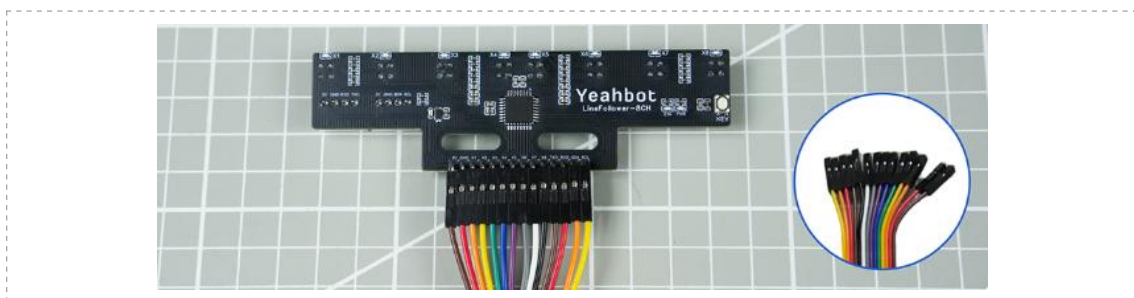
2. 产品功能介绍

2.1. 接线说明

① 串口通讯和 IIC 通讯建议用 5264-4P 端子线连接，接线方式便捷且接口自带防反接设计。

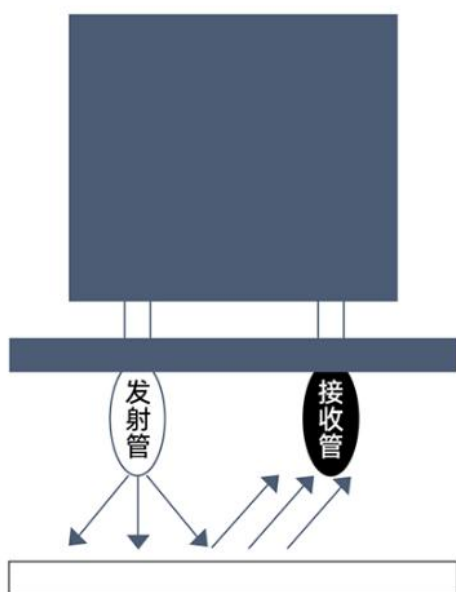


② 使用杜邦线接线需要注意电源线与地线不要接反，其他接口需要与控制器配置的引脚相对应，初学者不建议使用这种接线方式。



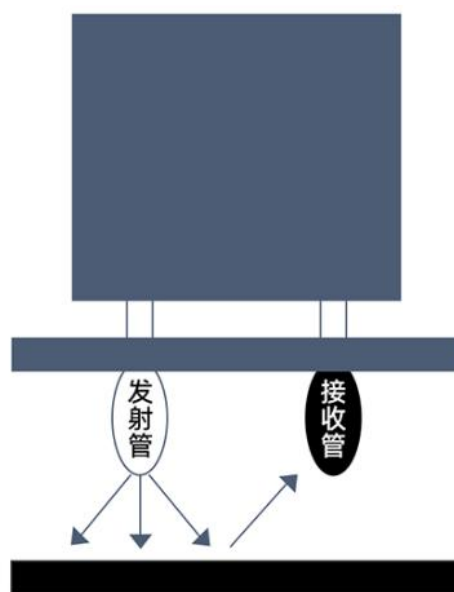
2.2. 红外探测说明

八路循迹模块上每一个探头都有一对红外发射管和接收管，发射管持续向外发射固定波长的近红外光线，被测面由于反光系数差异会形成不同反射光强，循迹模块根据接收管采集的不同强度的反射光强来判断最终输出的电平信号。



白色物体

(反射红外光，红外光大部分被反射)



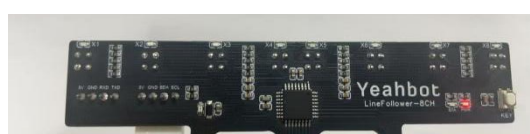
黑色物体

(吸收红外光，红外光大部分被吸收)

2.3. 黑线校准说明

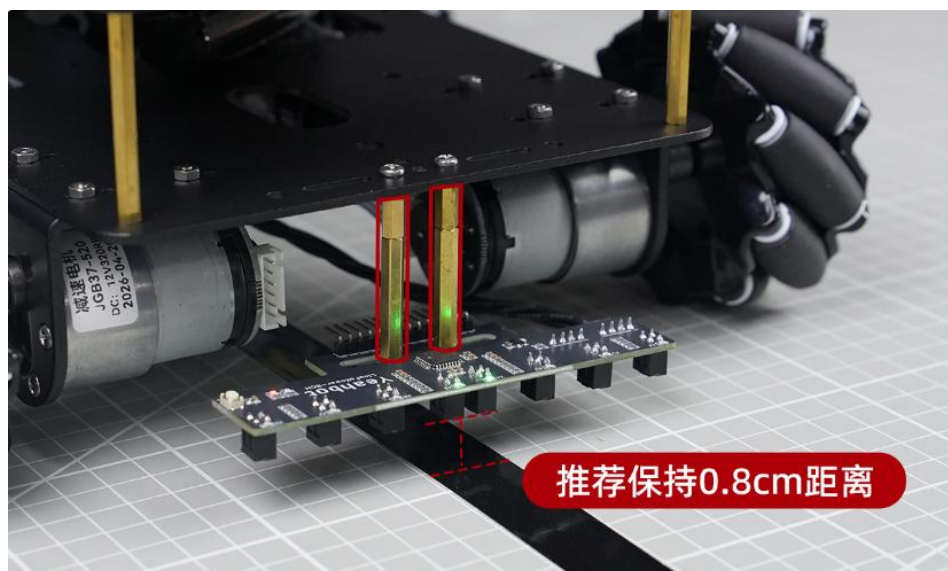
① 短按调节：将模块全部探头放置于黑线上方按一下按键，高度根据实际需求选择，指示灯快速闪烁三下即表示调试完成。这种方式适用于黑线宽度适中，黑线亮度明显且光线充足的情况。

② 长按调节：将模块放于黑线上方长按按键，直到指示灯常亮，然后将模块移出黑线按一下按键，指示灯快速闪烁三下即表示调试完成。这种方式适用于第一种调节方式不足以完成黑线校准的情况。



2.4. 安装说明

使用 M3 铜柱和螺丝安装在智能小车底部，与地面保持 0.8cm 左右距离，用户可根据自己的底盘高度选择适合的铜柱，图示车型采用 40mm 铜柱长度。



2.5. 红外循迹说明

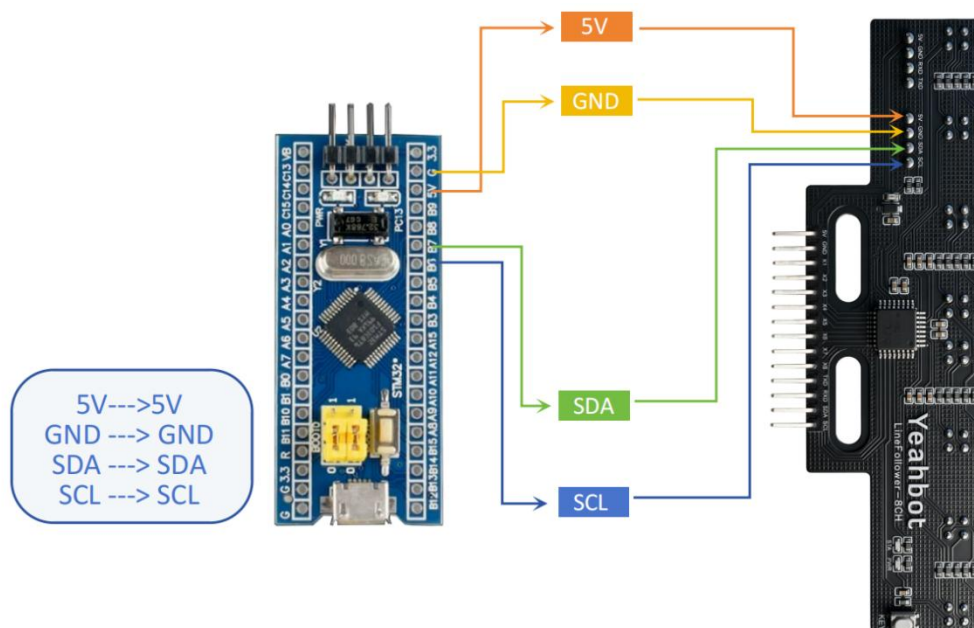
八路循迹模块探头回传高电平说明红外信号超过阈值，探头指示灯灭；回传低电平说明红外信号没有超过阈值，探头指示灯亮，高电平置 1，低电平置 0。

探头回传电平	当前状态	处理方式
X1~X8: 1	小车跑飞	停在原地
X1~X8: 0	起点/路口	缓慢前进
X4: 0 && X5: 0	正常行驶	直线前进
X4: 1 && X5: 0	轻微左偏	小幅右转
X4: 0 && X5: 1	轻微右偏	小幅左转
X3: 1 && X6: 0	左偏较大	右转
X3: 0 && X6: 1	右偏较大	左转
X7: 1 && X8: 0	右转弯即将出线	调整右转
X1: 0 && X2: 1	左转弯即将出线	调整左转
X7: 0 X8: 0	严重偏左	强力右转
X1: 0 X2: 0	严重偏右	强力左转

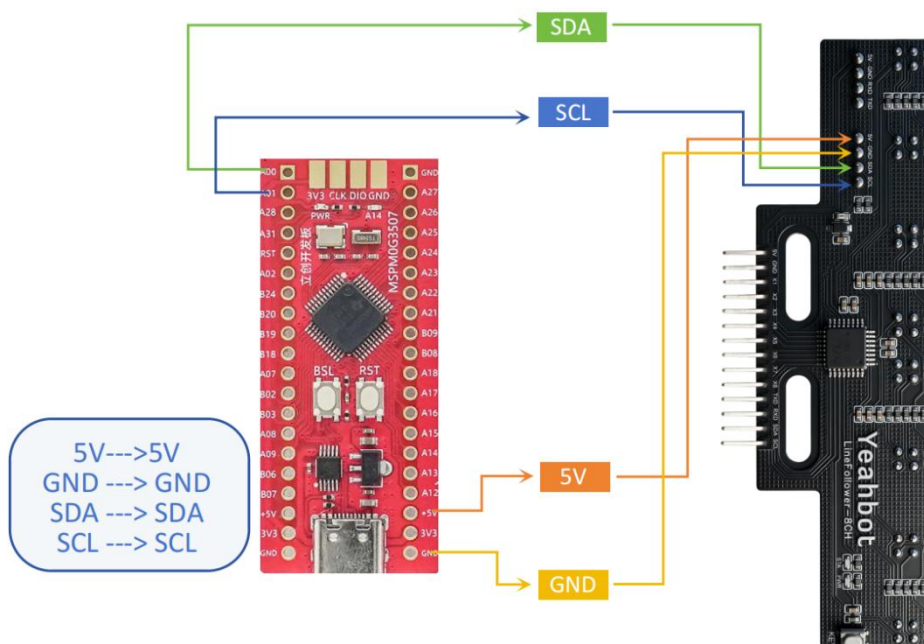
2.6. 例程说明

八路循迹模块适配市面上大多数主控平台，这里选取其中几个为例，以下例程均以 IIC 通讯为例，自主开发需查看引脚定义表确定 IO 口是否支持 IIC 通讯。

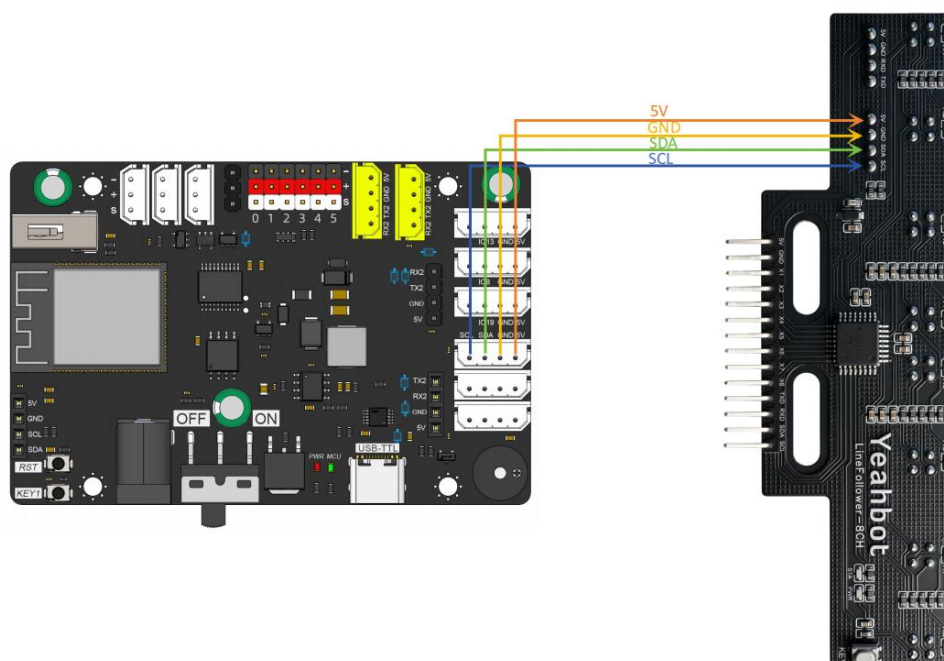
① STM32 微控制器



② MSPM0G3507 微控制器



③ ESP32 控制器



④ 八路循迹模块 IIC 地址 0x2E

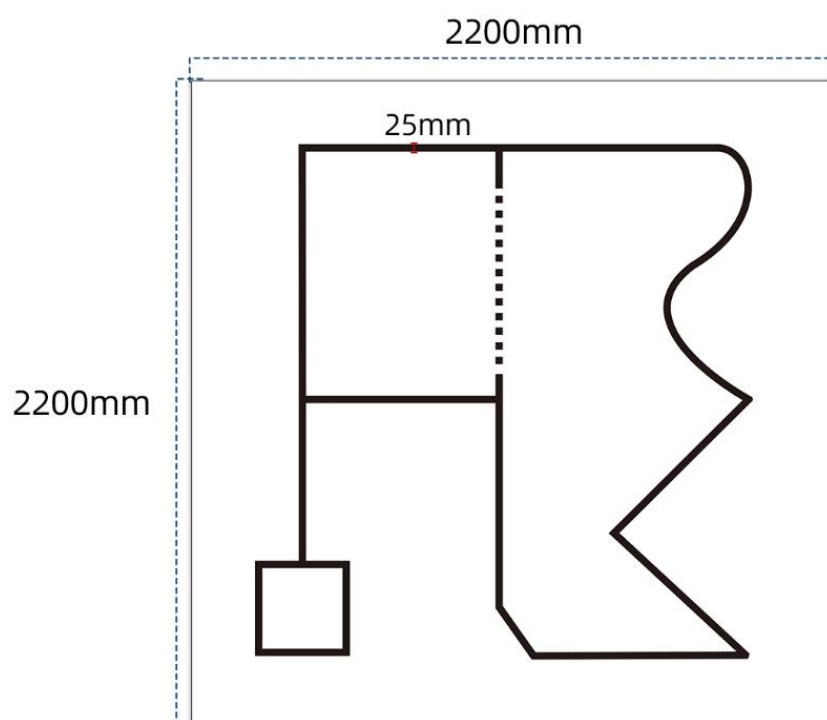
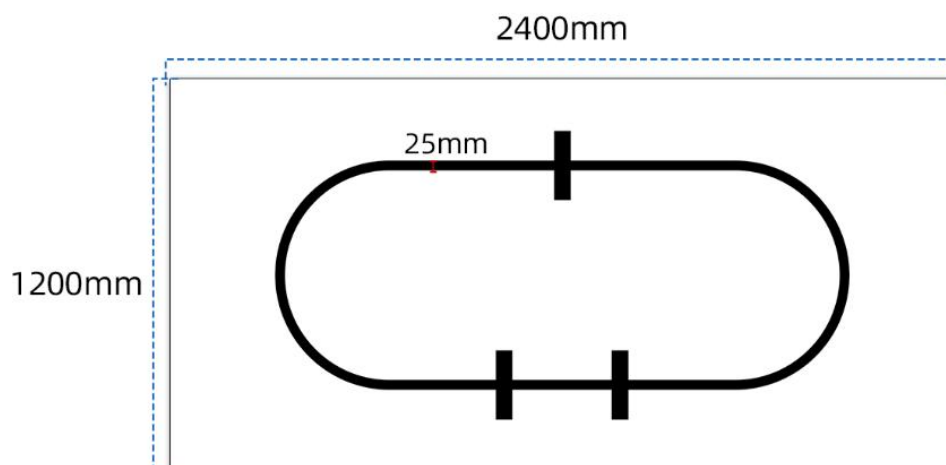
寄存器地址	值	说明
0x01	1	校准红外阈值
0x02	无	读取 8 路寻迹数字量数据
0x03	无	读取 8 路寻迹模拟量数据

⑤ 串口指令

指令	返回值	说明
\$LINE_CH8:read_digital!	\$LINE_CH8_digital:%hhx!	读 8 路寻迹数字量数据
\$LINE_CH8:read_analog!	\$LINE_CH8_analog:%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d!	读 8 路寻迹模拟量数据
\$LINE_CH8:set_threshold!	无	校准红外阈值

2.7. 赛道推荐

- ① 赛道 1
- ② 赛道 2



2.8. 应用案例

